

Thomas GARABEDIAN

thomas.garabedian@telecom-sudparis.eu | thomas-garabedian.github.io/portfolio
linkedin.com/in/thomas-garabedian

PROFIL

Élève ingénieur à Télécom SudParis, futur étudiant en **Master 2 Data Science** à l'Institut Polytechnique de Paris. Intéressé par l'**IA**, le **machine learning** et la **computer vision**, je souhaite les appliquer à des sujets concrets en **défense**, **aéronautique**, **systèmes autonomes** et **maintenance prédictive**.

FORMATION

Institut Polytechnique de Paris, École Polytechnique Sept. 2026 – 2027
Master 2 Data Science (M2DS)

- Parcours centré sur l'apprentissage statistique, le deep learning, les modèles génératifs, la computer vision et l'IA moderne.
- Cours ciblés / envisagés : **Machine Learning, Deep Learning, Computer Vision, Graph Neural Networks, Large Language Models, Generative Models**, optimisation pour la data science, entraînement et déploiement de modèles.
- Objectif : consolider les compétences en modélisation, évaluation, généralisation, calibration, interprétabilité et industrialisation de prototypes IA.

Institut Polytechnique de Paris, Télécom SudParis 2024 – 2027
Diplôme d'Ingénieur du Numérique

- **GPA : 3.7/4.0**, top 15% parmi 220 étudiants.
- Cours pertinents : **Statistiques Appliquées, Optimisation, Traitement du Signal, Data Mining, Analyse de Données, Processus Stochastiques**, cryptographie, communications sécurisées.
- Socle généraliste en mathématiques appliquées, informatique, télécommunications, signal, sécurité et systèmes numériques.

CPGE Lycée Thiers & Prytanée National Militaire 2021 – 2024
Classes Préparatoires PCSI puis PC

- Formation intensive en mathématiques, physique, chimie, informatique et sciences de l'ingénieur.
- Développement d'une forte capacité de travail, d'une rigueur analytique et d'une méthode de résolution sous contrainte de temps.

Lycée Lacordaire 2020 – 2021
Baccalauréat général, mention Très Bien

PROJETS IA & DATA SCIENCE

Hackathon HAKS, Airbus x IBM | 1er prix, 2 500 € Juin 2026
Télécom Paris *Palaiseau, France*

- Développement d'un modèle de **prédiction probabiliste du risque de corrosion** à une date d'inspection donnée, à partir de données opérationnelles aéronautiques.
- Exploitation de variables métier : âge avion, exposition environnementale, ratio sol/vol, C-checks, historiques de corrosion et données d'inspection.
- Combinaison de modèles tabulaires avancés, notamment **FT-Transformer** et **XGBoost**, avec optimisation de la calibration et de la performance probabiliste.
- Évaluation par **Brier Score** ; score obtenu : **0.150**. Cas d'usage final : prioriser les inspections, aider la maintenance et réduire les risques opérationnels.

Hackathon D4GEN, Genopole x AWS | 1er prix, 10 000 € Mai – Juin 2026
Genopole d'Évry *Évry, France*

- Conception d'un outil **human-in-the-loop** pour accélérer l'annotation experte dans le suivi d'espèces animales à partir de données faiblement annotées.
- Mise en place d'un pipeline combinant **clustering non supervisé**, export de clips, spectrogrammes et API d'annotation.
- Fine-tuning de **SAM 3** pour la segmentation et l'aide à l'identification visuelle, avec objectif de réduire le temps d'annotation et d'améliorer la qualité des labels.
- Itérations rapides avec utilisateurs experts, priorisation de fonctionnalités et restitution technique devant jury.

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES

Projet CIEDS IP Paris | Automatisation d'un essaim de drones ENSTA Paris

Janv. – Juin 2026
Palaiseau, France

- Conception d'un pipeline de **vision par ordinateur** pour détecter véhicules et bâtiments sur images aériennes, dans un scénario de surveillance multi-drones.
- Comparaison de modèles de détection d'objets : **CNN, YOLO, DETR**. Analyse des compromis entre précision, robustesse, coût de calcul et intégration opérationnelle.
- Contribution à la coordination d'essaim : attribution de cibles, planification de trajectoires, simulation de scénarios et structuration d'une logique décisionnelle.
- Restitution devant le **CIEDS IP Paris**, avec mise en avant des enjeux de confiance modèle et d'usage dans un contexte défense.

Stage Ingénieur | ALSEAMAR, groupe Alcen Systèmes embarqués, RF et logiciel industriel

Juin – Août 2025
Six-Fours, France

- Développement d'un logiciel de contrôle pour un **amplificateur de puissance haute fréquence**, utilisé en environnement industriel et pour le test d'antennes de sous-marins.
- Implémentation de modules de communication équipement, supervision, acquisition, journalisation de données, diagnostic et traçabilité des mesures.
- Réalisation de tests de validation pour fiabiliser le pilotage, limiter les erreurs d'usage et améliorer le suivi des mesures expérimentales.
- Travail à l'interface entre **Python**, systèmes embarqués, électronique RF, traitement du signal et contraintes industrielles propres à une entreprise française de défense.

Coach de tennis Encadrement sportif, pédagogie et gestion de groupe

2019 – 2024
Marseille, France

- Organisation et animation de stages pour des groupes allant jusqu'à 30 participants ; adaptation des exercices au niveau, à l'âge et aux objectifs sportifs.
- Cours particuliers orientés préparation technique, tactique et mentale pour compétitions régionales ; développement de compétences en pédagogie et leadership de terrain.

Mission astronomique | Observatoire de Saint-Véran Observation scientifique et analyse de données

Été 2022
Saint-Véran, France

- Recherche et analyse de données astronomiques pour le compte de chercheurs internationaux.
- Pratique de méthodes d'astrophysique : acquisition, vérification, interprétation et documentation de mesures ; découverte de la photométrie, de l'astrométrie et de la spectrométrie.

Stages d'observation | Société Générale et Cabinet Hermessiane Finance, comptabilité et stratégie numérique

Été 2017 – Été 2018
Paris, France

- Immersion auprès de directeurs, ingénieurs, analystes financiers et experts comptables ; observation de méthodes de suivi, d'analyse et de coordination.
- Participation à des rendez-vous et réunions en période de bilans ; contribution à une réflexion sur la stratégie numérique d'une entreprise.

COMPÉTENCES

IA & Computer Vision

détection d'objets, segmentation, classification, CNN, YOLO, DETR, SAM 3, Transformers, fine-tuning, annotation human-in-the-loop, analyse d'images aériennes, spectrogrammes.

Machine Learning

FT-Transformer, XGBoost, LightGBM, CatBoost, clustering non supervisé, modèles tabulaires, calibration probabiliste, analyse d'erreurs, feature engineering, expérimentation modèle.

Évaluation modèle

IoU, précision, rappel, Brier Score, WAPE, métriques de classification et de segmentation, robustesse, interprétabilité, arbitrage performance / coût de calcul.

Programmation & outils

Python, pipelines expérimentaux, API d'annotation, acquisition et journalisation de données, outils de diagnostic, structuration de jeux de données, restitution technique.

Systèmes industriels

systèmes embarqués, électronique RF, traitement du signal, supervision d'équipement, validation logicielle, traçabilité des mesures, contraintes de maintenance et d'usage terrain.

Soft skills

leadership, pédagogie, prise de décision sous contrainte, communication technique, travail en équipe, gestion de projet court, restitution orale devant jury ou commanditaire.

ENGAGEMENTS & LEADERSHIP

Responsable relation entreprise | Lib'Ensemble

2024 – 2025

Association étudiante à impact social

Évry, France

- Recherche de financements, de médicaments et de partenariats pour soutenir l'envoi d'aide à Zahlé, au Liban ; plus de 3 000 € collectés.
- Contact entreprises et partenaires, préparation des échanges, suivi des contributions et coordination avec l'équipe associative.

Bénévolat auprès d'un EHPAD et d'un IME

2019 – 2021

Accompagnement social et organisation d'activités

Marseille, France

- Organisation d'activités et accompagnement scolaire ; contribution au bien-être et au développement des résidents et jeunes accompagnés.
- Développement de compétences humaines : écoute, patience, adaptation du discours et sens des responsabilités.

Création de TedLaco

2020 – 2021

Cycle de conférences sciences, société et politique

Lycée Lacordaire, Marseille

- Développement et animation d'un cycle de conférences autour de thématiques transversales entre sciences, politique et société.
- Projet récompensé par le **Grand Prix de l'Innovation du Lycée Lacordaire**.

CERTIFICATIONS & DISTINCTIONS

- **Préparation Militaire Spéciale** (2023) : programme intensif de formation aux fondamentaux militaires, au leadership et à la prise de décision sous contrainte, à l'École du Génie de Thorée-les-Pins.
- **Certificat de Modélisation des Nations Unies** (MUN) (2017, 2018) : engagement actif pendant deux années consécutives ; diplomatie, négociation, argumentation et prise de parole.
- **Projet Voltaire, Grade Affaires** (2020) : certification avancée en maîtrise du français, avec spécialisation professionnelle et commerciale.
- **Diplôme d'Arbitre de Tennis** (2019) : premier prix régional, major de promotion ; maîtrise de la réglementation et gestion de situations de compétition.

LANGUES

- **Français** : langue maternelle.
- **Anglais** : C1.
- **Espagnol** : C1.
- **Italien** : débutant.

CENTRES D'INTÉRÊT

- **Sports** : tennis en compétition, arbitrage de tennis, randonnées.
- **Sciences & culture technique** : vulgarisation scientifique, actualités scientifiques, cosmologie, astrophysique, histoire des armées et de la guerre.
- **Domaines d'intérêt professionnel** : défense, aéronautique, maintenance prédictive, systèmes autonomes, IA embarquée, sûreté et interprétabilité des modèles.